

Kerjakan yang penting. Dulu.

Dokumen kebutuhan produk yang diselaraskan dengan aplikasi Fokus yang telah diimplementasikan: workspace tugas personal, prioritas berbasis AI, dan analisis keputusan pro-kontra.

STATUS DOKUMEN

Baseline as-built. Bagian berlabel **Aktif** tersedia pada aplikasi saat ini. Bagian **Roadmap** belum boleh dianggap sebagai komitmen rilis.

Produk	Fokus	Platform	Web responsif
Versi	2.0 as-built	Bahasa	English / Indonesia
Basis teknis	Next.js + InsForge + Gemini	Status	Implemented baseline

01 / Ringkasan produk

Fokus adalah planner tugas personal yang membantu pengguna menentukan pekerjaan berikutnya, bukan sekadar menyimpan daftar tugas.

Masalah utama

Daftar tugas tradisional menampilkan apa yang harus dikerjakan, tetapi tidak membantu pengguna membandingkan urgensi, dampak, dependensi, usaha, dan konsekuensi dari setiap pilihan. Akibatnya, pengguna tetap menghabiskan energi untuk memutuskan urutan kerja.

Proposisi nilai

- Mengurutkan tugas dengan skor prioritas 0-100 melalui AI atau urutan manual pengguna.
- Menjelaskan keputusan melalui daftar pro dan kontra yang dapat diedit, diberi dampak 1-5, diurutkan, dicari, dan dikunci dengan tanda bintang.
- Menyimpan workspace secara otomatis sehingga perubahan tetap tersedia lintas sesi pada browser yang sama.
- Memberikan pengalaman responsif, bilingual, dan mendukung tema terang maupun gelap.

Pengguna sasaran

Individu dengan banyak komitmen paralel - pekerjaan klien, pekerjaan produk, administrasi, riset, dan kebutuhan pribadi - yang memerlukan urutan tindakan yang jelas tanpa konfigurasi proyek yang berat.

< 60 detik	0-100	1-5	650 ms
target waktu hingga tugas pertama	rentang skor prioritas	skala dampak insight	debounce simpan otomatis

PRINSIP PRODUK
AI memberi rekomendasi, tetapi pengguna tetap memegang kendali. Urutan dapat diubah manual, insight buatan pengguna dipertahankan, dan insight berbintang tidak ditimpa saat analisis diulang.

02 / Ruang lingkup dan kebutuhan fungsional

Status di bawah mencerminkan perilaku aplikasi pada baseline kode saat ini.

KAPABILITAS	STATUS	PERILAKU / BATASAN
Navigasi tugas	Aktif	Today, All tasks, Upcoming, dan Completed dengan jumlah item per tampilan.
Pencarian dan filter	Aktif	Pencarian judul, deskripsi, kategori; filter status all, open, in progress, dan done.
CRUD tugas	Aktif	Tambah, pilih, edit, hapus, ubah status, dan tandai tugas penting.
Urutan manual	Aktif	Drag-and-drop serta tombol naik/turun; sumber urutan disimpan sebagai manual.
AI re-rank	Aktif	Gemini menilai ulang tugas 0-100 dari urgensi, dampak, dependensi, dan usaha.
Analisis keputusan	Aktif	AI menghasilkan atau memperbarui pro-kontra; item manual dan item berbintang dipertahankan.
Editor insight	Aktif	Tambah, edit, hapus, cari, urutkan berdasar dampak, beri bintang, dan nilai 1-5.
Decision score	Aktif	Persentase dihitung dari total dampak pro dibagi total dampak pro + kontra.
Kanal pengingat	Konfigurasi UI	Pilihan in-app, email, dan push tersimpan; pengiriman notifikasi belum diimplementasikan.
Lokalisasi	Aktif	Antarmuka dan keluaran AI mendukung English dan Indonesia.
Tema dan aksesibilitas	Aktif	Tema light/dark, reduced motion, fokus keyboard, label ARIA, dan layout responsif.
Autentikasi akun	Roadmap	Baseline menggunakan workspace anonim per browser, bukan akun pengguna.

BATAS PRODUK SAAT INI

Tidak ada login, kolaborasi tim, sinkronisasi lintas perangkat berbasis akun, scheduler notifikasi, atau pusat preferensi yang fungsional. Tombol Reminders dan Preferences pada sidebar masih bersifat navigasi visual.

03 / Alur pengguna dan aturan interaksi

A. Memulai workspace

- Aplikasi memuat cache lokal terlebih dahulu dan meminta workspace server menggunakan ID tersimpan atau cookie.
- Jika server tidak tersedia, snapshot cache tetap ditampilkan dan ditandai untuk sinkronisasi berikutnya.
- Workspace baru dimulai dari kumpulan contoh agar nilai produk dapat dipahami tanpa onboarding panjang.

B. Menambah dan mengelola tugas

- Pengguna mengisi judul, deskripsi, kategori, kelompok tenggat, waktu, prioritas, status, dan pengingat melalui dialog tugas.
- Tugas baru dipilih otomatis dan diarahkan ke tampilan Today atau Upcoming sesuai kelompok tenggat.
- Perubahan state memicu cache lokal langsung dan simpan server setelah jeda 650 ms; pagehide mencoba flush terakhir.

C. Menentukan urutan kerja

- Secara default tugas diurutkan berdasarkan skor prioritas menurun.
- Reorder manual menyimpan daftar ID eksplisit dan mengubah sumber urutan menjadi manual.
- AI re-rank memperbarui skor tugas yang belum selesai. Tugas selesai mempertahankan skor. Tugas berbintang tetap pada posisi relatifnya saat hasil AI diterapkan.

D. Menilai sebuah keputusan

- Panel detail menampilkan metadata, sinyal, pro, kontra, skor keputusan, pengingat, dan kanal pilihan.
- Analisis AI memastikan tiga slot AI untuk tiap sisi bila diperlukan, mengisi teks spesifik tugas, dan memberi dampak 1-5.
- Item manual tidak diubah oleh AI. Item berbintang mempertahankan teks dan nilai dampaknya.

RUMUS SKOR KEPUTUSAN

$\text{score} = \text{round}(\text{total dampak pro} / (\text{total dampak pro} + \text{total dampak kontra}) \times 100)$. Jika tidak ada dampak, skor = 0.

Keadaan gagal dan pemulihan

- Kesalahan AI ditampilkan tanpa menghapus data pengguna; pengguna dapat mencoba kembali.
- Respons AI harus lengkap dan memakai ID yang sudah ada. Respons kosong, tidak valid, atau parsial ditolak.
- Permintaan model mencoba ulang sampai tiga kali untuk respons tidak valid atau error jaringan tertentu.
- Kesalahan simpan server mempertahankan snapshot lokal dengan status pending sync.

04 / Arsitektur dan kontrak teknis

Aplikasi memakai model client-heavy dengan API route server untuk data dan AI.

LAPISAN	TANGGUNG JAWAB
Browser / React	FokusApp menyimpan state interaksi, cache localStorage, drag reorder, tema, dan lokalisasi.
Next.js App Router	Page utama merender workspace; route /api/workspace dan /api/ai/focus berjalan pada Node.js runtime.
InsForge	Admin SDK mengakses PostgreSQL. RPC save_fokus_workspace menyimpan snapshot secara atomik.
Google Gemini	@google/genai memanggil model default gemini-3.6-flash dengan structured JSON schema.

Kontrak API

ENDPOINT	KONTRAK
GET /api/workspace	Memuat workspace berdasarkan X-Fokus-Workspace-Id atau cookie httpOnly fokus_workspace_id.
PUT /api/workspace	Memvalidasi snapshot lengkap lalu memanggil RPC penyimpanan. Maksimum 100 tugas dan 24 insight per sisi per tugas.
POST /api/ai/focus - rerank	Menerima 1-40 tugas, locale, dan action; mengembalikan setiap ID beserta priority 0-100 dan reason.
POST /api/ai/focus - analyze	Menerima satu tugas dan maksimal 12 item per sisi; mengembalikan upside dan risks lengkap dengan impact 1-5.

Batas dan validasi utama

- Payload divalidasi di server untuk tipe, panjang teks, enumerasi, rentang skor, dan jumlah item.
- Workspace ID harus UUID. Cookie memakai SameSite=strict, httpOnly, path root, masa berlaku satu tahun, dan secure di production.
- Kunci InsForge dan Google AI hanya tersedia di server; kredensial tidak boleh dikirim ke browser atau disimpan di repository.
- Output model menggunakan JSON schema dan additionalProperties=false untuk mengurangi respons tak terduga.

05 / Model data dan persistensi

ENTITAS	FIELD DAN RELASI INTI
fokus_workspaces	id UUID PK; locale en/id; manual_order text[]; order_source ai/manual; selected_task_id; timestamps.
fokus_tasks	PK gabungan workspace_id + id; judul, deskripsi, kategori, due label/group/time, priority, status, starred, signals, reminder, channels, position.
fokus_insights	PK workspace_id + id; FK ke task; kind upside/risk; text; source ai/human; starred; impact 1-5; position.

Aturan integritas

- Penghapusan workspace menghapus task dan insight terkait melalui ON DELETE CASCADE.
- Status task dibatasi ke open, in_progress, atau done; due group ke today, tomorrow, atau later.
- Sumber insight dibatasi ke ai atau human; kind dibatasi ke upside atau risk.
- Tabel mengaktifkan RLS dan akses anon/authenticated dicabut. Route server memakai role project_admin.
- RPC save_fokus_workspace mengganti snapshot task dan insight dalam satu transaksi fungsi database.

Strategi sinkronisasi

PERISTIWA	PERILAKU
Perubahan lokal	Snapshot ditulis ke localStorage dengan pendingSync=true.
Simpan normal	PUT dikirim setelah 650 ms tanpa perubahan baru.
Berhasil	ID workspace disimpan; cache yang masih sama ditandai pendingSync=false.
Gagal	UI tetap memakai cache; error disimpan untuk ditampilkan dan perubahan tidak dibuang.
Menutup halaman	Request keepalive mencoba menyimpan snapshot terkini.

TRADE-OFF BASELINE

Model snapshot sederhana dan cocok untuk workspace personal. Model ini belum menyediakan conflict resolution untuk edit serentak dari banyak perangkat atau pengguna.

06 / Kebutuhan non-fungsional dan kualitas

AREA	KRITERIA	STATUS
Keandalan	Data pengguna tidak hilang saat API simpan sementara gagal; fallback cache tetap dapat dimuat.	Aktif
Keamanan	Secret server-only, validasi payload, cookie ketat, RLS aktif, dan akses tabel publik dicabut.	Aktif
Aksesibilitas	Operasi utama dapat dijangkau keyboard; reduced motion dihormati; label dan status ARIA tersedia.	Aktif
Responsif	Layout usable mulai lebar 320 px, menu mobile, serta sidebar desktop berbasis hover.	Aktif
Performa UI	Pencarian/filter di memori; simpan didebounce; animasi dapat dinonaktifkan.	Aktif
Observabilitas	Error server dicatat ke console; belum ada tracing, metrik, atau alerting terpusat.	Roadmap
Skalabilitas	Batas aplikasi 100 task per workspace; AI re-rank maksimal 40 task per request.	Aktif
Privasi	Workspace anonim terikat identifier browser; belum ada ekspor, hapus akun, atau kebijakan retensi UI.	Perlu keputusan

Kriteria penerimaan baseline

- Pengguna dapat membuat, mengedit, menyelesaikan, mencari, memfilter, mengurutkan, dan menghapus tugas tanpa reload.
- Perubahan tetap ada setelah reload melalui server atau fallback cache lokal.
- AI re-rank hanya memakai ID input dan menghasilkan skor valid untuk seluruh tugas yang diminta.
- Analisis AI tidak mengubah item human atau item berbintang dan tidak menerima hasil parsial.
- Mode Indonesia mengganti label utama, isi contoh, format waktu, dan bahasa keluaran AI.
- Build production dan lint harus lolos sebelum rilis.

CATATAN PENGUKURAN

Target performa p95 dan skala 10k task per user pada PRD lama dihapus karena belum didukung batas implementasi maupun telemetry. Target baru harus ditetapkan setelah instrumen produksi tersedia.

07 / Roadmap, risiko, dan keputusan terbuka

PRIORITAS	INISIATIF	CAKUPAN
P0	Stabilisasi baseline	Tambahkan test API/UI, monitoring error, serta verifikasi build dan deployment berulang.
P1	Pengingat nyata	Scheduler dan delivery in-app/email/push; status sent/failed; izin push; retry dan idempotensi.
P1	Akun dan sinkronisasi	Login, kepemilikan workspace, migrasi workspace anonim, sinkronisasi lintas perangkat.
P2	Preferensi	Zona waktu, default kanal, jam tenang, bahasa akun, dan kebijakan notifikasi.
P2	Kolaborasi	Workspace bersama, role, audit trail, komentar, dan resolusi konflik.
P2	Ekspor dan kontrol data	Ekspor, penghapusan data, retensi, dan kontrol privasi pengguna.

Risiko utama

RISIKO	DAMPAK	MITIGASI
Ketergantungan AI	Latency atau kegagalan provider menghentikan re-rank/analisis.	Pertahankan data lokal, retry terbatas, error jelas, dan manual ordering.
Workspace anonim	Hapus storage browser dapat memutus akses ke workspace.	Tambahkan akun atau recovery token sebelum penggunaan kritis.
Snapshot replace	Skala besar dan edit serentak dapat menimpa perubahan.	Gunakan versioning/optimistic concurrency sebelum multi-device.
Notifikasi semu	UI kanal dapat disalahartikan sebagai notifikasi aktif.	Labeli sebagai konfigurasi atau sembunyikan sampai delivery tersedia.
Kontrol admin	Admin credential memberi hak luas bila route bocor.	Pertahankan server-only, audit endpoint, rate limit, dan rotasi secret.

Keputusan terbuka

- Apakah Fokus tetap personal-first atau bergerak ke workspace tim?
- Apakah decision score diposisikan sebagai sinyal informasi atau rekomendasi tindakan eksplisit?
- Provider dan model fallback apa yang dipakai saat Gemini gagal atau melebihi anggaran?
- Berapa lama data workspace anonim disimpan, dan bagaimana pengguna menghapusnya?
- Kapan kanal pengingat ditampilkan sebagai aktif, dan SLA pengirimannya apa?

DEFINISI SELESAI DOKUMEN

PRD ini dianggap sinkron dengan baseline commit ketika fitur Aktif sesuai perilaku kode, fitur Roadmap tidak diklaim tersedia, dan perubahan produk berikutnya memperbarui dokumen ini dalam commit yang sama.